КМ1
"Техника зеркальных антенн"

1. Определить коэффициент эллиптичности и направление большой оси эллипса поля с компонентами: $E_{\vartheta} = 1 + 2i; \quad E_{\varphi} = 2 + i;$

Нарисовать (в качественном приближении) эллипс поляризации и кривую поляризации, измеренную на поляризационной установке.
Найти параметры эллипса: коэффициент эллиптичности, угол наклона большой оси эллипса.

2. Изобразить эллипс поляризации поля антенны, поляризации которой отвечает точка на сфере Пуанкаре с координатами: $\lambda -$ долгота, $\lambda = 30^o$, $\varphi -$ широта, $\varphi = 60^o;$

Найти параметры эллипса: коэффициент эллиптичности, угол наклона большой оси эллипса.

3. Вычислить поляризационный коэффициент связи приёмной и передающей антенн (по положению соответствующих точек на сфере Пуанкаре).

Поляризация передающей антенны на сфере Пуанкаре $\lambda_1 = 30^o, \varphi_1 = 60^o;$ приёмной антенны: $\lambda_2 = 40^o, \varphi_2 = 50^o;$

Изобразить эллипсы поляризации приёмной и передающей антенн с реальными наклонами больших осей эллипсов, на одном графике.

4. Вычислить поляризационный коэффициент связи приёмной и передающей антенн (по положению соответствующих точек на сфере Пуанкаре).

Поляризация передающей антенны на сфере Пуанкаре $\lambda_1 = 20^o, \varphi_1 = 70^o;$ приёмной антенны: $\lambda_2 = 10^o, \varphi_2 = 50^o;$

Изобразить эллипсы поляризации приёмной и передающей антенн с реальными наклонами больших осей эллипсов, на одном графике.

5. Вычислить поляризационный коэффициент связи приёмной и передающей антенн Передающая антенна излучает в направлении приёмной антенны эллипс поляризации правого направления вращения с коэффициентом эллиптичности 0.9, приёмная антенна принимает с этого направления эллипс поляризации того же направления вращения с коэффициентом эллиптичности 0.8. Угол между направлениями больших осей эллипсов приёмной и передающей антенн 100 градусов.

6. Вычислить поляризационный коэффициент связи приёмной и передающей антенн Передающая антенна излучает в направлении приёмной антенны эллипс поляризации правого направления вращения с коэффициентом эллиптичности 0.9, приёмная антенна принимает с этого направления эллипс поляризации того же направления вращения с коэффициентом эллиптичности 0.8. Угол между направлениями больших осей эллипсов приёмной и передающей антенн 10 градусов.

7. Вычислить поляризационный коэффициент связи (развязки?) приёмной и передающей антенн Передающая антенна излучает в направлении приёмной антенны эллипс поляризации правого направления вращения с коэффициентом эллиптичности 0.9, приёмная антенна принимает с этого направления эллипс поляризации левого направления вращения с коэффициентом эллиптичности 0.8. Угол между направлениями больших осей эллипсов приёмной и передающей антенн 100 градусов.

8. Вычислить поляризационный коэффициент связи (развязки?) приёмной и передающей антенн Передающая антенна излучает в направлении приёмной антенны эллипс поляризации правого направления вращения с коэффициентом эллиптичности 0.9, приёмная антенна принимает с этого направления эллипс поляризации левого направления вращения с коэффициентом эллиптичности 0.8. Угол между направлениями больших осей эллипсов приёмной и передающей антенн 10 градусов.

9. Вычислить поляризационный коэффициент связи приёмной и передающей антенн (по положению соответствующих точек на сфере Пуанкаре).

Поляризация передающей антенны на сфере Пуанкаре $\lambda_1 = 30^o, \varphi_1 = 50^o;$ приёмной антенны: $\lambda_2 = 20^o, \varphi_2 = 40^o;$

Изобразить эллипсы поляризации приёмной и передающей антенн с реальным наклоном больших осей эллипсов, на одном графике.

10. Вычислить поляризационный коэффициент связи приёмной и передающей антенн (по положению соответствующих точек на сфере Пуанкаре).

Поляризация передающей антенны на сфере Пуанкаре $\lambda_1 = 60^o, \varphi_1 = 30^o;$ приёмной антенны: $\lambda_2 = 40^o, \varphi_2 = 60^o;$

Изобразить эллипсы поляризации приёмной и передающей антенн с реальным наклоном больших осей эллипсов, на одном графике.

11. Вычислить поляризационную развязку двух антенн (по положению соответствующих точек на сфере Пуанкаре).

$\varphi_1 = 60^o; \lambda_1 = 30^o, \varphi_2 = -50^o; \lambda_2 = 220^o,$

Изобразить эллипсы поляризации приёмной и передающей антенн с реальным наклоном больших осей эллипсов, на одном графике.

12. Вычислить поляризационную развязку двух антенн (по положению соответствующих точек на сфере Пуанкаре).

$\varphi_1 = 40^o; \lambda_1 = 50^o, \varphi_2 = -50^o; \lambda_2 = 220^o,$

Изобразить эллипсы поляризации приёмной и передающей антенн с реальным наклоном больших осей эллипсов, на одном графике.

13. Вычислить поляризационную развязку двух антенн (по положению соответствующих точек на сфере Пуанкаре).

$\varphi_1 = 50^o; \lambda_1 = 50^o, \varphi_2 = -45^o; \lambda_2 = 240^o,$

Изобразить эллипсы поляризации приёмной и передающей антенн с реальным наклоном больших осей эллипсов, на одном графике.

14. Вычислить поляризационную развязку двух антенн (по положению соответствующих точек на сфере Пуанкаре).

$\varphi_1 = 45^o; \lambda_1 = 10^o, \varphi_2 = -55^o; \lambda_2 = 180^o,$

Изобразить эллипсы поляризации приёмной и передающей антенн с реальным наклоном больших осей эллипсов, на одном графике.

15. При измерении диаграммы направленности антенны линейной поляризации с помощью традиционной измерительной установки для подстройки максимума уровня связи пришлось повернуть измерительную антенну вокруг оси визирования на 10 градусов. Какому уровню кроссполяризации это соответствует?

16. При измерении диаграммы направленности антенны эллиптической поляризации (Кэл=0.8) с помощью традиционной измерительной установки для подстройки максимума уровня связи пришлось повернуть измерительную антенну вокруг оси визирования на 100 градусов. Какому уровню кроссполяризации это соответствует?

17. Центральный луч элемента Гюйгенса, расположенного в одном из фокусов эллипсоида, падает на поверхность эллипсоида под углом к фокальной оси. Найти угол между отражённым от эллипсоида лучом и “отражённой осью" элемента Гюйгенса. Центральный луч отклонён от оси эллипсоида на 40 гр. Эксцентриситет эллипсоида $e = 0.5$.

18. Центральный луч элемента Гюйгенса, расположенного в одном из фокусов двуполостного гиперболоида, падает на поверхность гиперболоида под углом к фокальной оси. Найти угол между отражённым от гиперболоида лучом и и “отражённой осью" элемента Гюйгенса. Центральный луч отклонён от оси гиперболоида на 10 гр. Эксцентриситет гиперболоида $e = 1.5$.